

Considerare il seguente problema combinatorio, noto come n-Queens. Si vuole disporre n regine su una scacchiera $n \times n$ in modo tale che non esistano due regine che si attacchino a vicenda, ovvero che siano sulla stessa riga, colonna o diagonale.

1.1 Modellazione

Formalizzare il problema di trovare, dato un qualunque valore per $n > 3$, una tale disposizione di n regine, come una specifica di CSP. Preferire una notazione matematica di alto livello.

1.2 Istanziamento

Istanziare la specifica di cui alla sec:modelling per $n = 5$, producendo quindi un CSP (X, D, C) .

1.3 Codifica in Minizinc

Scrivere la specifica di cui alla sec:modelling nel linguaggio Minizinc (<http://www.minizinc.org>)

1.1 Modellazione

Come rappresentiamo una configurazione della scacchiera? Una soluzione può essere considerare una regina per ogni colonna e definire una variabile che indica la riga in cui si trova la regina. Quindi

X_i = riga in cui viene posizionata una regina

con $i = 1, \dots, n$

Ad esempio, se $X = (2, 4, 1, 4)$ allora significa che ci sono 4 regine, una per colonna, la prima nella seconda riga, la seconda nella quarta riga, ecc...

Definiamo le variabili:

$X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

dove X_i rappresenta la riga della regina nella colonna i . Ovviamente il dominio di ogni regina è:

$D(X_i) = \{1, 2, \dots, n\}$

Vincoli

- Non vogliamo due regine sulla stessa riga. Quindi $\text{AllDiff}(X_1, \dots, X_n)$. La colonna, invece, è già garantita dalla rappresentazione: abbiamo esattamente una variabile per ogni colonna.
- Dobbiamo ora impedire che due regine siano sulla stessa diagonale. Consideriamo due regine X_i e X_j nelle colonne i e j . Due celle sono sulla stessa diagonale se la differenza tra le righe in valore assoluto è uguale alla differenza tra le colonne $|X_i - X_j| = |i - j|$. Quindi vogliamo $|X_i - X_j| \neq |i - j|$ per ogni coppia di colonne diverse $\forall i, j, i < j$

CSP completo

Possiamo quindi scrivere il problema come CSP = (X, D, C) dove:

- Variabili $X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$
- Domini $D(X_i) = \{1, 2, \dots, n\}$
- Vincoli
 - $\text{AllDiff}(X_1, \dots, X_n)$
 - $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i < j : |X_i - X_j| \neq |i - j|$

1.2 Istanziamento

Ora prendiamo esattamente il modello precedente e sostituiamo $n = 5$.

Abbiamo quindi 5 variabili $X = \{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$ in cui tutte le variabili possono assumere i valori $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Quindi $D(X_1) = D(X_2) = D(X_3) = D(X_4) = D(X_5) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Riprendendo i vincoli notiamo che $C = \{\text{AllDiff}(X_1, \dots, X_n), \forall i < j : |X_i - X_j| \neq |i - j|\}$.

Il CSP è (X, D, C)

1.2 Codifica in Minizinc

```
include "globals.mzn";

int: n;

array[1..n] of var 1..n: X;

constraint
    alldifferent(X);

constraint
    forall(i, j in 1..n where i < j) (
        abs(X[i] - X[j]) != abs(i - j)
    );

solve satisfy;

output [
    "X = ", show(X), "\n"
];
```